Раздел 1.3.

Обзор моделей генерации кода, изображений и видео

1.3.1. Введение в ИИ-генерацию кода и изображений

1.3.2. Возможности и методы использования моделей генерации кода, изображений и видео

1.3.3. Паттерны промптов для моделей кода, изображений и видео: стиль/контент/ограничения

Модели генерации кода: Обзор моделей

- Обычно эти модели рассматривают код как язык и предсказывают следующий токен.
- Применимы в IDE, CLI и чат-интерфейсах
- Эффективны при рефакторинге и генерации тестового кода



- Интегрированные в IDE
- Отлично справляются с автодополнением и рефакторингом кода



- Открытые модели на базе HuggingFace, специализирующиеся на коде



- на основе открытого исходного кода
- развертываемые локально внутри организации



- Модель-помощник в разработке, оптимизированная для операций с API AWS

Модели генерации кода: Ускорение разработки



Генерация черновиков кода

- Мгновенно генерирует каркасы кода и шаблонный код на основе требований.
  - Дополняет логику, используя только имена функций и комментарии
  - Автоматизирует повторяющиеся конфигурации и импорты
  - Включает базовые структуры обработки исключений



Рефакторинг и оптимизация

- Улучшает существующий код, делая его структуру более читаемой и эффективной.
  - Улучшает читаемость
  - Удаляет дублирующуюся логику и разделяет функции
  - Настройка производительности для оптимизации памяти и скорости выполнения



Межъязыковой перевод

- Преобразует устаревший код в современные языки или переносит его на другие фреймворки.
  - Преобразование между языками (например, Python ⇿ TypeScript)
  - Отражает специфичные для языка системы типов и синтаксис
  - Ускоряет создание черновиков миграции

Модели генерации кода: Качество и интеграция



Генерация тестов

- Автоматически генерирует разнообразные тестовые примеры для обеспечения стабильной работы сервиса.
  - Автоматизирует модульные тесты для отдельных компонентов
  - Создает тестовые примеры для граничных значений и исключений
  - Обеспечивает полное покрытие тестами



Руководство по отладке ошибок

- Анализирует сложные журналы ошибок для диагностики первопричин и предлагает решения.
  - Анализирует трассировки стека для объяснения причин ошибок
  - Выявляет конфликтующие сегменты кода
  - Предлагает конкретные исправления кода



Автоматизированная генерация примеров API

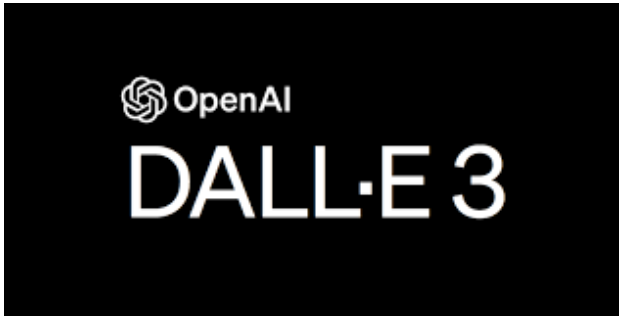
- Генерирует точный пример кода для интеграции с внешними сервисами, сокращая время разработки.
  - Пишет шаблонный код для вызовов REST API
  - Предоставляет примеры использования для облачных SDK (AWS, Google и т. д.)
  - Включает необходимую логику аутентификации

Модели генерации изображений: Обзор моделей

- Большинство моделей генерации изображений основаны на диффузии.
- Различия в стилистических возможностях и точности интерпретации промптов являются ключевыми факторами при выборе модели.



- открытый исходный код, возможность настройки и локального развертывания



- высокая точность интерпретации промптов
- высокая эффективность при работе с изображениями, содержащими текст



- превосходный стиль и эстетическое качество
- хорошо подходит для творческих рабочих процессов

Модели генерации изображений: Создание и редактирование



Генерация изображения из текста (Text-to-Image)

- Создает новые изображения с нуля, используя только текстовые описания.
  - Генерирует ключевые визуальные элементы для предложений
  - Создает привлекательные изображения для блогов и презентаций
  - Производит уникальные активы, свободные от проблем с авторскими правами



Частичное редактирование (Inpainting)

- Выбирает определенные области внутри изображения для удаления или добавления элементов.
  - Удаляет нежелательные объекты или людей
  - Изменяет выражения лиц и одежду
  - Добавляет естественные объекты в пустые пространства



Расширение изображения (Outpainting)

- Бесконечно расширяет холст, дорисовывая области за пределами кадра изображения.
  - Преобразует квадратные фотографии в горизонтальные баннеры
  - Восстанавливает и расширяет обрезанные фоны
  - Адаптирует изображения к различным соотношениям сторон

Модели генерации изображений: Качество и планирование



Апскейлинг изображения (увеличение разрешения)

- Повышает четкость за счет увеличения изображений с низким разрешением и восстановления деталей.
  - Преобразует небольшие миниатюры в изображения высокого разрешения для печати
  - Удаляет шум с размытых изображений
  - Улучшает детализацию на основе изученных закономерностей



Перенос стиля/жанра

- Изменяет художественный стиль или жанр при сохранении исходного контента.
  - Преобразует фотореалистичные изображения в иллюстрации / мультфильмы и наоборот
  - Преобразует фотографии в скетчи
  - Приводит изображения в соответствие с тоном и стилем бренда



Создание концептов

- Быстро визуализирует идеи для снижения начальных коммуникационных затрат.
  - Прототипирование дизайнов экранов веб-сайтов/приложений
  - Создание концепт-бордов для рекламных кампаний
  - Генерация референсов для этапа предпроектной подготовки

Модели генерации видео: Обзор моделей

- Видеомодели более сложны, поскольку они должны предсказывать сцены, движение камеры и временную последовательность.
- Каждая модель имеет свои отличительные сильные стороны (реализм, эффекты камеры, стиль).



- ведущая в отрасли генерация текста в видео
- сильна в естественном физическом движении и эффектах камеры

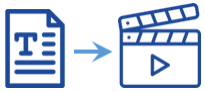


- создание видео из изображения (image-to-video)
- трансформация стиля
- удобство редактирования



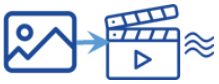
- генерация коротких, плавных видео
- специализируется на движении персонажей

Модели генерации видео: Создание и управление движением



Генерация видео по тексту (Text-to-Video)

- Генерирует видео, включая работу камеры и освещение, основываясь исключительно на текстовых описаниях
  - Создание вступительных/атмосферных видео для презентаций
  - Режиссура кадров с помощью текста (например, съемка с дрона, кинематографический вид)
  - Создание виртуальных пространств/фонов без реальных съемок



Расширение видео на основе изображений (Image-to-Video)

- Создает движение и поток, используя неподвижное изображение в качестве отправной точки
  - Применение эффектов приближения/удаления к фотографиям продуктов
  - Преобразование плакатов/иллюстраций в анимированную графику
  - Оживление статичных ключевых визуальных образов



Добавление движения

- Применяет определенные действия (ходьба, взмахи и т. д.) к персонажам или объектам
  - Создание видео на основе референсных поз
  - Создание представлений игровых персонажей и обучающих видео
  - Достижение естественной режиссуры с последовательными движениями

Модели генерации видео: Бизнес-приложения



Демонстрация продуктов / Раскадровки

- Быстрая визуализация и проверка идей на этапе предпроизводства
  - Создание 3D-прототипов продукта и демонстрации функций
  - Предварительный просмотр каждого фрагмента в рекламных раскадровках
  - Определение композиции и режиссерских указаний перед реальными съемками



Перенос стиля

- Изменяет художественный стиль или тон, сохраняя исходное видеосодержимое
  - Преобразование между фотореалистичными кадрами и иллюстрациями/мультфильмами
  - Преобразование натурных фотографий в стиль эскиза
  - Приведение визуальных эффектов в соответствие с тоном и стилем бренда

Вайб-кодинг (Vibe Coding)

Стиль программирования, при котором ИИ пишет код за вас

Традиционное программирование

- Ручной ввод
  - Написание кода вручную строка за строкой на основе понимания синтаксиса
- Ориентированность на знание языка
  - «Какую функцию мне использовать, чтобы избежать ошибок?»
- Роль: Исполнитель

Вайб-кодинг

- Инструкции на естественном языке
  - Объяснение намерения и требований того, «что нужно создать».
- Определение проблемы и проектирование
  - «Как должен работать рабочий процесс?»
- Роль: Архитектор

Анализ данных с помощью генеративного ИИ

Анализ данных — это процесс извлечения значимой информации из данных для поддержки обоснованных бизнес-решений.

Традиционный анализ данных

- Ручное исследование
  - Аналитики вручную очищают данные, создают диаграммы и проводят статистические тесты
  - Требует многократных проб и ошибок
- Ориентированность на инструменты и навыки
  - «Какую функцию мне использовать?»
  - «Как мне обработать пропущенные значения в этом инструменте?»
- Медленное получение инсайтов
  - Гипотезы и инсайты возникают постепенно в процессе ручного исследования
- Роль: Аналитик
  - Фокус на выполнении и технических деталях

Анализ данных с поддержкой ИИ

- Анализ на естественном языке
  - Опишите вопрос простым языком: «Почему продажи упали в прошлом квартале?», «Найди необычные закономерности в поведении клиентов».
- Мышление, ориентированное на инсайты
  - Фокус на том, что анализировать и почему это важно, а не на том, как это реализовать в коде
- Быстрая генерация гипотез
  - ИИ предлагает закономерности, взаимосвязи и следующие шаги анализа
- Роль: Архитектор решений
  - Фокус на интерпретации и влиянии на бизнес